

# BIOPÉNZÜGYEK

## BIODIVERZITÁS ÉS NATURE KOCKÁZAT AZ EURÓPAI PIACON

---

Molnár Marcell

Témavezető: Dr. Dömötör Barbara

2026. május II.

Pénzügy és számvitel alapszak

Pénzügy specializáció

Email: [marcell.molnar@stud.uni-corvinus.hu](mailto:marcell.molnar@stud.uni-corvinus.hu)

Az elmúlt években a Fenntartható Pénzügyek kutatói fokozott figyelmet fordított az új publikációkban a Biodiversity Finance ágak.

Friss, releváns kutatások:

- **biodiverzitási prémium** jelenléte és mértéke (Coqueret és mtsai., 2024; Naffa & Czupy, 2024)
- **ENCORE adatbázis** biodiverzitás témakörben (Clément & Grenon, 2025)
- **private capital befektetések** (Flammer és mtsai., 2025)

A hozzájárulásunk a szakirodalomhoz a biodiversity/nature hatások empirikus vizsgálata az európai részvénypiacon.

Egy olyan befektetőt feltételezünk (shortolás megengedett), akinek a hasznossági függvényébe a vagyon maximalizálása mellett, pozitívan gondolkodik a magasabb biodiversity/nature értékekről.

Egy olyan befektetőt feltételezünk (shortolás megengedett), akinek a hasznossági függvényébe a vagyon maximalizálása mellett, pozitívan gondolkodik a magasabb biodiversity/nature értékekről.

Pedersen és mtsai. (2021) alapján a hasznossági fv-e lineáris és a következő alakú:

Kiegészített hasznossági függvény

$$U = E[\widehat{W}|s] - \frac{\hat{\gamma}}{2} Var(\widehat{W}|s) + Wf(\bar{s}), \quad (I)$$

ahol  $\widehat{W} = W \cdot (1 + r^f + x'r)$ ,  $\hat{\gamma}$  az abszolút kockázatelutasító paraméter,  $s$  és  $\bar{s}$  pedig a biodiversity/nature score és számtani átlaga.

Egy sztenderd mean-variance hasznosságfüggvényű befektető a befektetési univerzumban megkeresi az **érintési portfóliót**, majd ezt keveri a **kockázatmentes eszközzel** az egyéni kockázatkerülésének függvényében.

Egy sztenderd mean-variance hasznosságfüggvényű befektető a befektetési univerzumban megkeresi az **érintési portfóliót**, majd ezt keveri a **kockázatmentes eszközzel** az egyéni kockázatkerülésének függvényében.

Az érintési portfólió az a portfólió, ami a legmagasabb Sharpe-rátával rendelkezik. Ebből kiindulva **ezt a koncepciót Pedersen és mtsai. (2021) általánosította** azzal, hogy **minden egyes sztenderizált proxy mellett** (jelen esetben biodiversity score), **meghatározható legyen a maximálisan elérhető Sharpe-ráta.**

Egy sztenderd mean-variance hasznosságfüggvényű befektető a befektetési univerzumban megkeresi az **érintési portfóliót**, majd ezt keveri a **kockázatmentes eszközzel** az egyéni kockázatkerülésének függvényében.

Az érintési portfólió az a portfólió, ami a legmagasabb Sharpe-rátával rendelkezik. Ebből kiindulva **ezt a koncepciót Pedersen és mtsai. (2021) általánosította** azzal, hogy **minden egyes sztenderizált proxy mellett** (jelen esetben biodiversity score), **meghatározható legyen a maximálisan elérhető Sharpe-ráta.**

A probléma idáig nem függ az egyéni hasznosságtól, azaz a befektetési univerzumra egyértelműen meghatározható az ún. **BIODIV-SR határ!**

A biodiverzitási prémiumot Naffa és Czupy (2024) után határozzuk meg:

Biodiverzitási prémium (adott  $\alpha$  mellett)

$$\text{BRP}^{\alpha} = \text{SR}_{\text{bio}}^{\alpha} - \overline{\text{SR}_{\text{rnd}}^{\alpha,k}} \quad (2)$$

Itt  $\text{SR}_{\text{bio}}^{\alpha}$  a BIODIV-SR adott  $\alpha$  biodiversity score melletti maximum elérhető Sharpe-ráta,  $\overline{\text{SR}_{\text{rnd}}^{\alpha,k}}$  pedig  $k$ -szor elvégzett visszatevés nélküli mintavétellel készített portfóliók maximum Sharpe-rátáinak átlaga.

A random generált portfólió **eszközeinek számosságának mindig meg kell egyeznie** a BIODIV-SR adott pontjaihoz tartozó portfólió számosságával.

- I. A biodiverzitási preferenciával rendelkező befektetők az egész univerzumból választanak (long vagy short pozíció egyaránt), nem pedig egyszerű kizárási stratégiát alkalmaznak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Pedersen és mtsai., 2021.

<sup>2</sup>Coqueret és mtsai., 2024.

<sup>3</sup>Naffa és Czupy, 2024.

1. A biodiverzitási preferenciával rendelkező befektetők az egész univerzumból választanak (long vagy short pozíció egyaránt), nem pedig egyszerű kizárási stratégiát alkalmaznak.<sup>1</sup>
2. A piaci hozamokban megjelenik-e a biodiverzitási prémium<sup>2</sup> (ami elkülönül a carbon prémiumtól), és ha igen, akkor mekkora ennek a mértéke az európai piacon?<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Pedersen és mtsai., 2021.

<sup>2</sup>Coqueret és mtsai., 2024.

<sup>3</sup>Naffa és Czupy, 2024.

Célunk az európai piac bemutatása, ehhez vagy a **EURO STOXX 50** vagy az **EURO STOXX 600** indexet szeretnénk használnjuk.

Egy másik lehetőség **saját screening alapján** kiválasztani részvényeket az európai piacról, amik **teljesítenek egy bizonyos feltételt**, például minimum piaci kapitalizáció.

## Adatázisok

- **LSEG Refinitiv platform**: részvényárfolyamok, biodiverzitási mutatók, sustainability dashboard
- **Bloomberg**: biodiverzitási és nature mutatók,
- **ENCORE adatbázis**: EU-ra iparágankénti nature dependency és impact mutatók.

## Adatbázis problémák:

- a **biodiverzitási és ESG értékelések sokkal inkább kvalitatívak,<sup>a</sup>** mint kvantitatívak, különböző minősítők, különböző szempontokat fognak alul- vagy felülbecsülni,
- az **adatbázisok historikus hossza még túl rövid** egy mélyreható elemzéshez,
- sok megbízható adatbank fizetős (pl. MSCI E-pillar: havi biodiverzitási adatok).

---

<sup>a</sup>Berg és mtsai., 2022.

A nyílt hozzáférés és sztenderdizálás hiánya nehezíti a robosztus eredmények leszűrését!

-  Berg, F., Kölbel, J. F., & Rigobon, R. (2022). Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings\*. *Review of Finance*, 26(6), 1315–1344. o.  
<https://doi.org/10.1093/rof/rfac033>
-  Clément, A., & Grenon, G. (2025). Mapping biodiversity risk metrics in finance: A comparative analysis of MSCI and LSEG using the ENCORE framework. *Journal of Sustainable Finance and Accounting*, 7, 100020. o.  
<https://doi.org/10.1016/j.josfa.2025.100020>
-  Coqueret, G., Giroux, T., & Zerbib, O. D. (2024, február 5). The biodiversity premium. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4489550>
-  Flammer, C., Giroux, T., & Heal, G. M. (2025). Biodiversity finance. *Journal of Financial Economics*, 164, 103987. o. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2024.103987>



Naffa, H., & Czupy, G. (2024, március 7). Biodiversity risk premium.

<https://doi.org/10.2139/ssrn.4751958>



Pedersen, L. H., Fitzgibbons, S., & Pomorski, L. (2021). Responsible investing: The ESG-efficient frontier. *Journal of Financial Economics*, 142(2), 572–597. o.

<https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2020.11.001>

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!



`marcell.molnar@stud.uni-corvinus.hu`